EIXO 11 · AS FRONTEIRAS DA FÍSICA — AULA 11.5

Por que alguns átomos simplesmente não aguentam continuar sendo o que são?

> *Neste segundo, dentro do seu corpo, cerca de sete mil núcleos de potássio-40 se desintegraram. Nenhum deles foi golpeado, aquecido ou provocado. Eles apenas **desistiram** — e é impossível dizer qual será o próximo. A radioatividade é o primeiro lugar da Física em que a causa individual de um evento simplesmente não existe.*

A âncora: a bomba-relógio sem relógio

Pegue um grama de carbono-14. Ele tem meia-vida de 5 730 anos: em 5 730 anos, metade dos núcleos terá decaído. Isso soa como um cronômetro — e é aqui que a armadilha se fecha.

Escolha **um** núcleo de carbono-14 e o encare. Pergunta simples: quando ele vai decair?

Resposta: **não há resposta.** Pode ser no próximo microssegundo, pode ser em 40 mil anos. E o pior: um núcleo que já esperou 20 mil anos tem **exatamente a mesma** chance de decair no próximo minuto que um núcleo recém-fabricado. Ele não envelheceu. Não acumulou desgaste. Não está mais "perto" de nada.

O PARADOXO FORENSE

Cada núcleo, individualmente, é **imprevisível**. Mas um trilhão de núcleos juntos obedecem a uma curva matemática tão precisa que ela datou o Sudário de Turim, os ossos de Luzia e o momento exato em que a Terra se formou.

Como é possível construir uma lei rigorosa a partir de eventos que, um a um, não têm causa identificável? Esse é o caso desta aula — e a resposta muda o que você entende por "lei da Física".

A desconstrução: três crenças que você precisa demolir

"Radioatividade é reação química." Não. Aqui não há elétron nenhum envolvido no essencial: o que muda é o **núcleo**. Nenhuma temperatura, nenhum ácido, nenhuma pressão altera a taxa de decaimento de uma amostra. Você pode congelar, esmagar, dissolver ou queimar urânio: ele decai no mesmo ritmo. Isso é assinatura nuclear, e é o motivo pelo qual lixo radioativo não pode ser "neutralizado" quimicamente.

"Átomo radioativo é átomo que recebeu energia demais." Ao contrário — o núcleo instável não tem energia **sobrando** por acidente: ele está **mal arranjado**. Ele está fora do ponto onde a energia de ligação por núcleon é máxima (aula 11.4). Decair é a natureza fazendo o que sempre faz: descer para uma configuração mais bem ligada, mais estável, mais leve por partícula. Radioatividade é o Eixo 3 operando no núcleo.

"O núcleo decai porque algo o faz decair." Este é o mais difícil de soltar. Toda a sua formação em Física até aqui foi **determinista**: dadas as condições iniciais, o futuro está escrito (Eixo 2). O decaimento radioativo é o primeiro fenômeno do curso que é **intrinsecamente probabilístico**. Não é que a gente não saiba a causa. É que não existe causa individual — existe apenas **probabilidade por unidade de tempo**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O cabo de guerra dentro do núcleo

Dentro de um núcleo há duas forças em disputa permanente.

A **força nuclear forte** atrai todos os núcleons entre si, é brutalmente intensa — mas tem alcance curtíssimo, da ordem do diâmetro de um núcleon. Ela só "sente" os vizinhos imediatos.

A **repulsão elétrica** age só entre prótons, é bem mais fraca por par — mas tem alcance longo (aula 9.3, $1/d^2$): cada próton repele **todos** os outros, mesmo do outro lado do núcleo.

> **POR QUE O URÂNIO EXISTE E O ELEMENTO 200 NÃO**
>
> Aumente o número de prótons. A atração forte cresce mais ou menos com o **número de vizinhos** — não escala bem. A repulsão elétrica cresce com o número de **pares** de prótons, ou seja, com Z^2. Cedo ou tarde a repulsão vence.
>
> É por isso que a natureza precisa de **nêutrons**: eles adicionam força forte sem adicionar repulsão nenhuma. Núcleos pequenos são estáveis com $N \approx Z$ (o hélio tem 2 e 2); núcleos grandes precisam de cada vez **mais** nêutrons que prótons — o urânio-238 tem 92 prótons e 146 nêutrons. E acima do bismuto, **nenhuma** proporção resolve: todo núcleo é instável. Não há elementos estáveis além de $Z = 83$.

Quando a proporção nêutrons/prótons está errada, ou quando o núcleo é simplesmente grande demais, ele tem **três** saídas — e cada uma corrige um problema diferente.

Passo 2 · As três emissões: cada uma resolve um defeito específico

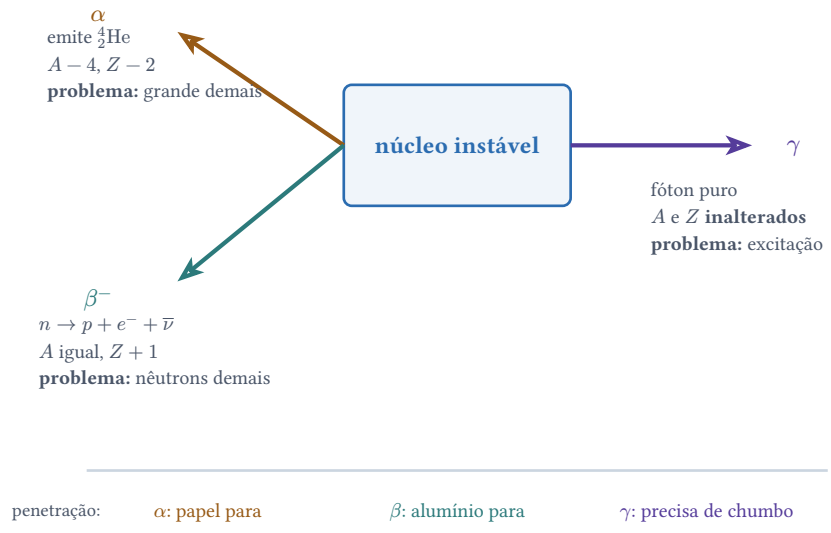


Fig. 1 — A regra que quase ninguém decora e todo mundo deveria: **penetração e ionização são inversas**. A partícula α é enorme e tem carga $+2$ — arranca elétrons de tudo que encontra e por isso perde energia quase imediatamente (para no papel, mas é devastadora se **inalada**). O γ não tem carga nem massa, interage pouco, e por isso atravessa você quase inteiro. "Mais penetrante" não significa "mais perigoso": depende de a fonte estar **fora** ou **dentro** do corpo.

Note o detalhe mais elegante do β^-: o elétron emitido **não estava lá dentro**. Ele é criado no instante em que um nêutron se converte em próton. A carga se conserva ($0 \to +1 - 1$), o número de núcleons se conserva, e a energia também — mas só se você admitir uma partícula fantasma quase sem massa levando a parte que faltava: o **antineutrino**. Ele foi **inventado no papel** em 1930 por Pauli para salvar a conservação de energia,

e só foi detectado 26 anos depois. Este curso inteiro se apoia na tese de que as proibições da Natureza são mais confiáveis que a nossa intuição — e aqui está o caso mais espetacular disso: a conservação de energia previu uma partícula.

Passo 3 · A lei do decaimento: ordem estatística a partir do caos individual

Aqui está a única hipótese necessária, e ela é minúscula: **cada núcleo tem uma probabilidade fixa de decair por unidade de tempo**, independente de tudo — da idade dele, da temperatura, dos vizinhos.

Se você tem N núcleos e cada um tem probabilidade λ por segundo, então o número de decaimentos por segundo (a **atividade**) é:

$$A = \lambda N$$

E é isso que gera tudo. Quanto mais núcleos restam, mais decaimentos ocorrem; conforme N cai, a atividade cai **proporcionalmente**. Uma grandeza cuja taxa de queda é proporcional a ela mesma decai **exponencialmente**:

$$N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$$

onde T é a **meia-vida**: o tempo para N cair à metade. Leia a equação como 0.8 ensinou, antes de substituir: o expoente conta **quantas meias-vidas** se passaram, e cada uma corta pela metade. Três meias-vidas não deixam nada de estranho — deixam $1/8$. Dez meias-vidas deixam cerca de $1/1000$.

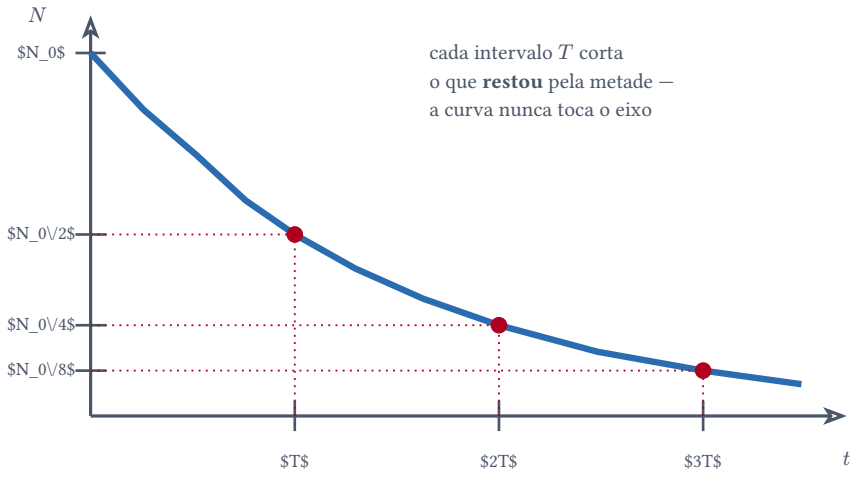


Fig. 2 — O erro clássico de prova está escondido no gráfico: em $2T$ **não** sobrou zero, e a queda de N_0 para $N_0/2$ envolve muito mais decaimentos que a queda de $N_0/2$ para $N_0/4$ — embora ambas durem o mesmo tempo. Isso também explica o problema do lixo nuclear: o plutônio-239 tem $T \approx 24$ mil anos, e "esperar dez meias-vidas" significa 240 mil anos de vigilância.

Passo 4 · Por que isso datou a Terra e salva vidas

Datação. Todo ser vivo troca carbono com a atmosfera e mantém a proporção de C-14 constante enquanto está vivo. Ao morrer, a reposição para e o relógio começa: medindo quanto C-14 restou, você conta quantas meias-vidas passaram. Para escalas geológicas, troca-se o par: urânio-chumbo dá a idade das rochas mais antigas e, com isso, os 4,5 bilhões de anos da Terra.

Medicina. Emissores γ de meia-vida **curta** (como o tecnécio-99m, $T = 6$ h) são injetados para imagem: penetram o suficiente para sair do corpo e ser detectados, e desaparecem rápido. Já a radioterapia usa o oposto — dose alta e localizada para destruir DNA de células em divisão rápida. Mesma física, dois usos, e a escolha do isótopo é escolha de meia-vida e de tipo de emissão.

> **A SÍNTESE DO EIXO**
>
> Radioatividade não é a natureza "quebrando". É a natureza fazendo exatamente o que fez em todo o curso: buscar a configuração mais estável, obedecendo às proibições (energia, carga, número de núcleons). A única novidade — e ela é gigantesca — é que o **evento individual** deixou de ter causa

> determinada. A partir daqui, a Física deixa de dizer “isto vai acontecer” e passa a dizer “isto tem tal probabilidade de acontecer”. Você acabou de cruzar a fronteira da mecânica quântica.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A causa da instabilidade:** disputa entre força forte (intensa, alcance curto, atrai todos os núcleons) e repulsão elétrica (alcance longo, cresce com Z^2, só entre prótons). Nêutrons dão atração sem repulsão. Acima de $Z = 83$ não existe núcleo estável.
2. **Decaimento é nuclear, não químico:** a taxa não depende de temperatura, pressão, estado físico ou ligação química.
3. **α:** emite ${}^4_2\text{He} \rightarrow A - 4$, $Z - 2$. Massiva, carga $+2$, muito ionizante, pouco penetrante (papel).
4. **β^-:** $n \rightarrow p + e^- + \overline{\nu} \rightarrow A$ constante, $Z + 1$. O elétron é **criado** no decaimento; não estava no núcleo. Penetração intermediária (alumínio).
5. **γ:** fóton, sem massa e sem carga $\rightarrow$ A e Z **inalterados** (não é transmutação, é perda de excitação). Muito penetrante (chumbo), pouco ionizante.
6. **Penetração e ionização são inversamente relacionadas.** Fonte externa: γ é a mais perigosa. Fonte interna (inalada/ingerida): α é a mais destrutiva.
7. **Conservação obrigatória em toda equação nuclear:** soma dos A e soma dos Z iguais nos dois lados (mais energia e momento).
8. **Lei do decaimento:** $N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$ e atividade $A = \lambda N$. O expoente é o número de meias-vidas. Em n meias-vidas resta $N_0/2^n$ — **nunca** zero.
9. **Meia-vida é estatística, não individual.** O núcleo não envelhece: sua probabilidade de decair no próximo instante é sempre a mesma.
10. **Aplicações por meia-vida:** C-14 (arqueologia, milhares de anos), U-Pb (geologia, bilhões), Tc-99m (exames, horas). Meia-vida longa = problema de rejeito.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique, em termos das duas forças em disputa no núcleo, por que não existem elementos estáveis acima de $Z = 83$ e qual é o papel dos nêutrons nessa disputa.
2. Diga o que acontece com A e com Z em cada uma das três emissões (α, β^-, γ) e justifique por que apenas uma delas não é uma transmutação.
3. Defina **meia-vida** e explique por que ela é uma grandeza estatística, e não a "idade de morte" de um núcleo.
4. Relacione poder de penetração e poder de ionização das radiações, e explique por que a radiação α pode ser mais perigosa que a γ em determinada situação.
5. No decaimento β^-, de onde vem o elétron emitido e por que foi necessário postular o antineutrino?

Gabarito OQPS

1. A força nuclear forte atrai os núcleons, mas tem alcance muito curto, agindo praticamente só entre vizinhos imediatos; a repulsão elétrica entre prótons tem alcance longo e cresce aproximadamente com Z^2, pois cada próton repele todos os demais. Ao aumentar Z, a repulsão cresce mais rápido que a atração efetiva e vence. Os **nêutrons** adicionam força forte sem adicionar repulsão elétrica, e por isso núcleos grandes precisam de $N > Z$ — mas acima de $Z = 83$ nenhuma proporção de nêutrons basta.

2. α: $A - 4$ e $Z - 2$ (emissão de $^4_2\mathrm{He}$). β^-: A inalterado e $Z + 1$ (um nêutron se converte em próton). γ: A e Z **inalterados**. A emissão γ não é transmutação porque o núcleo não muda de composição — apenas perde energia de excitação na forma de um fóton, permanecendo o mesmo elemento e o mesmo isótopo.

3. **Meia-vida** (T) é o intervalo de tempo necessário para que metade dos núcleos de uma amostra decaia. É estatística porque cada núcleo tem apenas uma **probabilidade fixa** de decair por unidade de tempo, independente da sua idade: um núcleo não envelhece nem se aproxima do decaimento. A regularidade só emerge do comportamento coletivo de um número enorme de núcleos.

4. São **inversamente** relacionados: quanto mais uma radiação ioniza, mais rápido perde energia e menos penetra. A α é massiva e duplamente carregada — altamente ionizante e barrada por uma folha de papel; a γ quase não interage e atravessa grandes espessuras. Se a fonte α for **inalada ou ingerida**, toda a sua energia é depositada dentro do tecido, num volume mínimo, causando dano muito maior que a γ, que tende a atravessar o corpo sem interagir.

5. O elétron **não preexiste** no núcleo: ele é **criado** no instante em que um nêutron se converte em próton ($n \to p + e^- + \overline{\nu}$), com conservação de carga e de número de núcleons. O **antineutrino** foi postulado porque os elétrons emitidos apresentavam energia variável, menor que a esperada — havia energia (e momento) faltando. Em vez de abandonar a conservação de energia, postulou-se uma partícula neutra e de massa ínfima levando o restante; ela foi detectada experimentalmente décadas depois.

A RESPOSTA

Alguns átomos não aguentam continuar sendo o que são porque a repulsão elétrica entre seus prótons — de longo alcance e crescendo com Z^2 — desequilibra a força nuclear forte, de alcance curtíssimo, deixando o núcleo numa configuração menos ligada do que poderia estar; ele então emite α, β ou γ para descer até um arranjo mais estável, e faz isso segundo uma **probabilidade fixa por unidade de tempo**, sem qualquer gatilho externo.

*E foi exatamente aí que a porta se abriu. Guarde a palavra que apareceu duas vezes nesta aula e ficou sem explicação: **fóton**. Um pacote de luz, com energia definida, sem massa. Mas no Eixo 7 a luz era **onda**, e onda não vem em pedaços. Na **próxima aula** você vai disparar um único fóton contra duas fendas — sozinho, um só — e ele vai produzir **padrão de interferência consigo mesmo**. A imprevisibilidade que você acabou de aceitar no núcleo é apenas a ponta: ela é a estrutura do mundo.*